

Perceptrón Simple

Perceptrón Simple

El **perceptrón** es el modelo más básico de una red neuronal artificial, propuesto por Frank Rosenblatt en 1958. Su función es actuar como un **clasificador binario**: a partir de una o más entradas, decide a cuál de dos clases posibles pertenece un caso (por ejemplo, ".^apto.º "no apto", "sí.º "no").

El funcionamiento se basa en imitar de forma simplificada el comportamiento de una neurona biológica: cada entrada tiene asociado un **peso** (w) que indica su importancia relativa, y todas las entradas ponderadas se suman junto con un valor adicional llamado **sesgo** o *bias* (b). Este cálculo se conoce como la **suma ponderada**:

$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b \quad (1)$$

El resultado z pasa luego por una **función de activación**, que en el perceptrón simple suele ser una función escalón (*step function*): si z supera un determinado umbral (generalmente 0), la salida es 1 (una clase); si no lo supera, la salida es 0 (la otra clase).

Ejemplo práctico

En el código presentado se implementa un perceptrón simple para decidir si una persona es apta para un puesto de trabajo, en función de dos entradas:

- **Experiencia laboral**: con un peso $w_{\text{experiencia}} = 0,8$
- **Título que la avale**: con un peso $w_{\text{titulo}} = 0,7$

Cada entrada se traduce a un valor binario (1 si la respuesta es "Sí", 0 si es "No"), y se utiliza un sesgo $b = -1,2$. La suma ponderada se calcula como:

$$z = (0,8 \cdot x_{\text{experiencia}}) + (0,7 \cdot x_{\text{titulo}}) - 1,2 \quad (2)$$

Finalmente, se aplica la función de activación escalón: si $z > 0$, el sistema indica que la persona "*Tiene el trabajo*"; en caso contrario, indica que "*No está apto para el trabajo*".

De esta forma, el sesgo negativo ($-1,2$) actúa como un umbral que exige que **ambas condiciones se cumplan** (o al menos una con peso muy alto) para que la suma supere el cero y la persona

sea aceptada, replicando así una decisión simple pero automatizada mediante un modelo neuronal elemental.

Código fuente

```
1 print("Tienes experiencia en el sector laboral?")
2 experiencia = input("Responde Si o No: ").strip().capitalize()
3 print("Tienes titulo que te avale?")
4 titulo = input("Responde Si o No: ").strip().capitalize()
5
6 w_experencia = 0.8
7 w_titulo = 0.7
8
9 value_experencia = 1 if experiencia == "Si" else 0
10 value_titulo = 1 if titulo == "Si" else 0
11
12 bias = -1.2
13
14 z = (w_experencia * value_experencia) + (w_titulo * value_titulo) + bias
15
16 if z > 0:
17     print("Tienes el Trabajo")
18 else:
19     print("Lo sentimos no esta apto para este trabajo")
```

Listing 1: Implementación del perceptrón simple